EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP · 45 MIN

Les sous-groupes finis de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$

$GL_n(\mathbb{Z})$ désigne l'ensemble des $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ inversibles dont l'inverse est à coefficients entiers.

1. Montrer que $M \in GL_n(\mathbb{Z}) \iff M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ et $|\det M| = 1$, et que $GL_n(\mathbb{Z})$ est un groupe.
2. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ avec $M^d = I_n$ et $A = \frac{1}{3}(M - I_n)$. Montrer que $A^k \to 0$.
3. Soit G un sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{Z})$ et $\Phi : G \to GL_n(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$ la réduction modulo 3. Montrer que Φ est un morphisme injectif.
4. En déduire que $|G| \leqslant 3^{n^2}$.